

Rapport Mini Projet MLOps

Wine Quality Prediction

Date: 15 April 2026

■ Informations du Projet

Champ	Valeur
Nom et Prénom	Jordan NGUEKO
Dataset choisi	Wine Quality Red (UCI ML Repository)
URL du dépôt Git	https://github.com/Jordy500/MLOps
Branche par défaut	main
Branche développement	develop

■ ■ Stack Technique

Composant	Technologie
Langage	Python 3.11
ML Framework	scikit-learn (RandomForest)
API	FastAPI + uvicorn
Conteneurisation	Docker
CI/CD	GitHub Actions
Registre Docker	GitHub Container Registry (GHCR)

■ Livrables Complétés

1. Entraînement du modèle

- Fichier: train.py
- Charge le dataset Wine Quality Red depuis UCI ML Repository
- Transformation de la variable quality en 3 classes
- Split train/test (80/20) avec stratification
- Entraînement d'un RandomForestClassifier

- **Accuracy: 0.7312**
- **F1-score: 0.7300**

2. API de Prédiction

- Fichier: main.py
- Endpoints: GET /health, POST /predict
- Cohérence des features entre train et predict
- Utilisation de pandas.DataFrame pour les prédictions

3. Dockerisation

- Fichier: Dockerfile
- Image de base: python:3.11-slim
- Installation des dépendances
- Entraînement du modèle lors du build
- Démarrage de l'API sur le port 8000
- Image publiée: ghcr.io/jordy500/mlops-wine-quality:latest

4. Pipeline CI/CD

- Feature Training Pipeline (feature/*): Training uniquement - ■ 30s
- Develop Release Pipeline (develop): Training + Docker + GHCR - ■ 1m 23s

■ Résultats des Workflows

Workflow	Branch	Status	Duration	URL
Feature Training	feature/wine-model-upgrade	■ Success	30s	github.com/.../run/24456896136
Develop Release	develop	■ Success	1m 23s	github.com/.../run/24456901847

■ Conclusion

Ce projet démontre une implémentation complète d'une pipeline MLOps, du développement local jusqu'à la publication automatisée d'une image Docker via GitHub Actions. L'architecture est modulaire, testable et prête pour la production.